

LAB 04

HISTOGRAM, HISTOGRAM EQUALIZATION MATCHING, AHE

Python / NumPy / OpenCV / Matplotlib

Giảng viên biên soạn: Võ Quang Hoàng Khang

1. Mục tiêu bài thực hành

- Hiểu và tự tính Histogram, PDF và CDF trên ma trận mức xám nhỏ.
- Cài đặt Histogram bằng NumPy và trực quan hóa bằng Matplotlib/OpenCV.
- Tự cài Histogram Equalization (HE) theo chuỗi Histogram $\rightarrow$ PDF $\rightarrow$ CDF $\rightarrow$ LUT $\rightarrow$ Output và đối chứng với `cv2.equalizeHist()`.
- Tự cài Histogram Matching/Specification bằng CDF và LUT; hiểu cách tìm mức z có CDF target gần CDF source nhất.
- Hiểu Global HE và Adaptive Histogram Equalization (AHE); khảo sát ảnh hưởng của kích thước tile.
- Nhận biết failure case: over-enhancement, noise amplification, seam/tile artifact và reference không phù hợp.
- Rèn luyện tư duy vectorization bằng NumPy và xây dựng pipeline xử lý có thể tái sử dụng.

2. Chuẩn bị và yêu cầu môi trường

Sinh viên sử dụng Google Colab hoặc Jupyter Notebook. Thư viện bắt buộc:

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

print("OpenCV:", cv2.__version__)
print("NumPy :", np.__version__)
```

Chuẩn bị tối thiểu 03 ảnh xám:

- 01 ảnh có contrast thấp.
- 01 ảnh có chiều sáng không đồng đều.
- 01 ảnh reference có phân bố cường độ mong muốn để thực hiện Histogram Matching.

Quy ước: thuật toán chính chỉ dùng NumPy/OpenCV; Matplotlib dùng để hiển thị ảnh, histogram và CDF.

3. Phần A - Histogram, PDF và CDF

Bài 1. Histogram/PDF/CDF trên array

Mục tiêu: Tính tay và kiểm chứng phân bố cường độ trên ma trận nhỏ.

```
A = np.array([
    [0,0,1,1],
    [0,1,2,2],
    [1,2,2,3],
    [2,2,3,3]
], dtype=np.uint8)

L = 4
```

Cơ sở lý thuyết: $h(r_k)=n_k$; $p(r_k)=n_k/N$; $CDF(r_k)=\sum p(r_j), j=0..k$.

```
def hist_pdf_cdf(gray, levels=256):
    # TODO 1: histogram bằng np.bincount
    hist = None

    # TODO 2: PDF = hist / số pixel
    pdf = None

    # TODO 3: CDF = cumulative sum
    cdf = None

    return hist, pdf, cdf

hist, pdf, cdf = hist_pdf_cdf(A, levels=L)

# TODO 4: in bảng r | hist | PDF | CDF
# TODO 5: kiểm tra sum(hist), sum(pdf), cdf[-1]
# TODO 6: vẽ Histogram, PDF và CDF
```

Đầu ra bắt buộc:

- Bảng r, n_k , PDF và CDF.
- Một figure gồm Histogram | PDF | CDF.
- Kiểm tra $\text{sum}(\text{hist})=N$; $\text{sum}(\text{PDF})\approx 1$; CDF cuối ≈ 1 ; CDF không giảm.

Yêu cầu/nhận xét:

- Histogram lưu thông tin gì và không lưu thông tin gì?
- Vì sao CDF luôn không giảm?
- Hai ảnh khác cấu trúc có thể có cùng histogram không? Tạo một ví dụ.

Bài 2. Histogram và thống kê trên ảnh thật

```
img = cv2.imread("image.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
if img is None:
    raise ValueError("Không đọc được ảnh")

# TODO: tính min, max, mean, std, dynamic range
# TODO: histogram 256 bins bằng np.bincount hoặc cv2.calcHist
# TODO: vẽ ảnh + histogram
```

Đầu ra bắt buộc:

- Ảnh gốc + histogram 256 bins.
- Bảng shape, dtype, min, max, mean, std, dynamic range.
- Nhận xét ảnh thiên tối/sáng và contrast thấp/cao.

4. Phần B - Histogram Equalization (HE)

Bài 3. HE 3-bit - tính tay và LUT

```
A3 = np.array([
    [0,0,1,1],
    [1,2,2,3],
    [3,3,4,4],
    [4,5,6,7]
], dtype=np.uint8)

L = 8
```

Ảnh xạ cơ bản: $s_k = \text{round}((L-1) \times \text{CDF}(r_k))$.

Sinh viên phải tính tay trước khi chạy code: histogram $\rightarrow$ PDF $\rightarrow$ CDF $\rightarrow 7 \times \text{CDF} \rightarrow \text{round} \rightarrow \text{LUT} \rightarrow \text{output}$.

Đầu ra bắt buộc:

- Bảng đầy đủ cho 8 mức xám.
- LUT $r \rightarrow s$.
- Ma trận output sau HE.
- Giải thích vì sao nhiều mức input có thể cùng ánh xạ về một mức output.

Bài 4. HE 8-bit - tự cài và đối chứng OpenCV

```
def he_numpy(gray):
    # TODO 1: histogram 256 bins
    hist = None

    # TODO 2: cumulative count
    cdf_count = None

    # TODO 3: tìm cdf_min khác 0 đầu tiên
    cdf_min = None

    # TODO 4: xử lý trường hợp ảnh hằng

    # TODO 5: LUT = (cdf_count-cdf_min)/(N-cdf_min)*255
    lut = None

    # TODO 6: clip + round/cast uint8
    # TODO 7: output = lut[gray]
    out = None
    return out, lut

he_manual, lut = he_numpy(img)
he_cv = cv2.equalizeHist(img)

# TODO 8: max absolute difference manual/OpenCV
# TODO 9: histogram/CDF trước và sau
# TODO 10: bảng thống kê
```

Đầu ra bắt buộc:

- Original | HE NumPy | HE OpenCV.

- Histogram và CDF trước/sau.
- Bảng min/max/mean/std.
- Giá trị max absolute difference giữa HE tự cài và OpenCV.

Yêu cầu/nhận xét:

- HE cải thiện global contrast trong trường hợp nào?
- Vì sao histogram sau HE không nhất thiết phẳng hoàn toàn?
- Vì sao công thức $255 \times \text{CDF}$ có thể khác kết quả `cv2.equalizeHist()` dùng `CDF_min`?
- Tìm một ảnh mà HE làm noise hoặc vùng sáng/tối trở nên xấu hơn.

5. Phần C - Histogram Matching / Specification

Bài 5. Matching bằng CDF và LUT

Với mỗi mức nguồn r , chọn mức z của target sao cho $|\text{CDF}_T(z) - \text{CDF}_S(r)|$ nhỏ nhất.

```
def histogram_matching(source, reference):
    # TODO 1: histogram 256 bins source/reference
    hs = None
    ht = None

    # TODO 2: CDF chuẩn hóa
    cs = None
    ct = None

    # TODO 3: xây LUT
    lut = np.zeros(256, dtype=np.uint8)
    for r in range(256):
        # TODO: z = argmin |ct - cs[r]|
        lut[r] = 0

    # TODO 4: áp LUT
    matched = None
    return matched, lut, cs, ct
```

Bài tính tay:

```
Source levels = [0,1,2,3]
CDF_source    = [0.15, 0.40, 0.75, 1.00]

Target levels = [0,1,2,3]
CDF_target    = [0.10, 0.45, 0.70, 1.00]

Source = np.array([[0,1,2],
                  [2,3,3]], dtype=np.uint8)
```

Tính toàn bộ khoảng cách $|\text{CDF}_T - \text{CDF}_S|$ cho mỗi mức source, xác định z , lập LUT và ánh xạ Source.

Đầu ra bắt buộc:

- Source | Reference | Matched.
- Histogram và CDF của cả ba ảnh.
- LUT source $\rightarrow$ target.

- Bảng khoảng cách CDF cho ví dụ nhỏ.
- Nhận xét matched có tiền gần reference hay không.

Bài 6. Đánh giá Histogram Matching bằng metric

```
def normalized_hist(gray):
    h = cv2.calcHist([gray], [0], None, [256], [0,256])
    h = cv2.normalize(h, None, alpha=1.0, norm_type=cv2.NORM_L1)
    return h

# TODO: tính Correlation, Chi-square, Intersection, Bhattacharyya
# cho Source-Reference và Matched-Reference
```

Yêu cầu/nhận xét:

- Metric nào càng lớn thì tốt? Metric nào càng nhỏ thì tốt?
- Vì sao các metric histogram có thể cho thứ hạng khác nhau?
- Reference không phù hợp có thể làm tone ảnh matched kém tự nhiên như thế nào?

6. Phần D - Adaptive Histogram Equalization (AHE)

Bài 7. AHE theo tile - phiên bản minh họa

```
def ahe_tiles_demo(gray, grid=(8,8)):
    H, W = gray.shape
    gy, gx = grid

    # TODO 1: tạo biên tile bằng np.linspace
    y_edges = None
    x_edges = None

    out = np.zeros_like(gray)

    # TODO 2: duyệt từng tile
    # TODO 3: equalize từng tile bằng he_numpy(tile)
    # TODO 4: ghép tile trở lại output
    # Lưu ý: phiên bản này KHÔNG nội suy giữa tile

    return out
```

Thực nghiệm grid=(2,2), (4,4), (8,8), (16,16).

Đầu ra bắt buộc:

- Ảnh Original và ít nhất 04 kết quả AHE với grid khác nhau.
- Histogram + thống kê cho từng cấu hình.
- Đánh dấu/nhận xét seam hoặc tile boundary artifact nếu xuất hiện.

Yêu cầu/nhận xét:

- Vì sao tile nhỏ làm AHE thích nghi cục bộ mạnh hơn?
- Vì sao AHE có thể khuếch đại noise ở vùng gần đồng nhất?
- Vì sao equalize tile độc lập tạo đường biên?

Bài 8. Mô phỏng AHE khuếch đại noise

```
T = np.array([
    [100,100,100],
    [100,101,100],
    [100,100,100]
], dtype=np.uint8)

# TODO: tính histogram/PDF/CDF của T
# TODO: equalize T và ghi mapping 100->?, 101->?
# TODO: giải thích mức chênh lệch ban đầu bị khuếch đại ra sao
```

7. Phần E - So sánh và Pipeline tích hợp

Phương pháp	Phạm vi	Reference	Rủi ro chính	Phù hợp
HE	Toàn cục	Không	Over-enhancement	Contrast toàn cục thấp
HM	Toàn cục theo reference	Có	Reference không phù hợp	Chuẩn hóa phân bố/tone
AHE	Cục bộ	Không	Noise, seam	Chiều sáng không đều

Dùng cùng ảnh nguồn khi có thể để so sánh công bằng.

Đầu ra bắt buộc:

- Histogram/CDF tương ứng.
- Bảng thống kê và metric.
- Nhận xét ưu/nhược và failure case.

Bài 10. Histogram Enhancement Pipeline

Yêu cầu/nhận xét:

- Không kết luận 'phương pháp tốt nhất' chỉ từ một ảnh.
- Nêu tiêu chí lựa chọn phương pháp theo đặc điểm histogram và illumination.

8. Bài tập nâng cao

- Advanced 1 - Histogram Matching hai cách: so sánh nearest-CDF LUT với np.interp trên quantile; đo khác biệt output và histogram similarity.
- Advanced 2 - Color Histogram Matching: chuyển BGR→YCrCb hoặc LAB, chỉ matching kênh luminance; so sánh với matching từng kênh BGR và phân tích color shift.
- Advanced 3 - AHE Neighborhood: thay tile độc lập bằng cửa sổ trượt cho ảnh nhỏ; so sánh độ chính xác và chi phí tính toán.
- Advanced 4 - Robust Evaluation: tạo 3 nhóm ảnh (low contrast, illumination không đều, noisy) và đánh giá từng phương pháp theo cùng bộ metric.

9. Challenge

- Challenge 1 - AHE Bilinear LUT Interpolation: tự xây LUT cho từng tile và nội suy song tuyến tính giữa 4 LUT lân cận cho từng pixel; không dùng scikit-image.

- Challenge 2 - Histogram Matching Retrieval: cho 1 source và nhiều reference, chọn reference phù hợp nhất theo CDF/histogram distance rồi mới matching; đánh giá kết quả.
- Challenge 3 - Preserve Brightness: thiết kế biến thể enhancement sao cho tăng local contrast nhưng giới hạn thay đổi mean toàn ảnh dưới một ngưỡng cho trước.
- Challenge 4 - Reproducible Experiment: xây cấu trúc thí nghiệm tự động xuất ảnh, histogram, CDF, tham số, metric và bảng xếp hạng cấu hình.

10. Câu hỏi phân tích bắt buộc

1. Histogram khác PDF và CDF như thế nào?

2. Vì sao histogram không lưu thông tin vị trí pixel?

3. HE sử dụng CDF để tạo LUT như thế nào?

4. Vì sao histogram sau HE không nhất thiết phẳng hoàn toàn?

5. Vai trò của CDF_min trong HE 8-bit là gì?

6. Histogram Matching khác HE về mục tiêu và dữ liệu đầu vào như thế nào?

7. Vì sao khi matching phải tìm z bằng khoảng cách CDF thay vì ghép trực tiếp từng bin?

8. Tại sao AHE phù hợp với illumination không đồng đều nhưng dễ khuếch đại noise?

9. Tại sao ghép các tile equalize độc lập tạo seam?

10. Vì sao không nên đánh giá enhancement chỉ bằng cảm quan?

11. Tài liệu đọc thêm

- [1] OpenCV Documentation - Histogram Calculation and Comparison.
- [2] NumPy Documentation - bincount, cumsum, unique, interp.
- [3] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed., Pearson, 2018.